



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Facultad De Arquitectura E Ingeniería

Ingeniería En Desarrollo De Software

Cátedra

Desarrollo De Funciones Avanzadas De Bases De Datos

Actividad Evaluativa

Caso de Estudio: "PanchitoTech"

(Consultas PanchitoDB)

Catedrático

Ing. José Adolfo Herrera Funes

Ciclo:

I-2026

Estudiante

Marilyn Michelle Jiménez Arias (U20231085)

SAN MIGUEL, 07 de Febrero de 2026

Índice

Caso de Estudio: "PanchitoTech" 3

 Nivel 1: Panorama General (Ventas)..... 3

 Ventas Totales 3

 Ventas por Mes..... 3

 Productos más Vendidos 4

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 5

 Ingresos por Vendedor 5

 Clientes más Valiosos..... 5

 Categoría más Rentable..... 6

Consulta Maestro–Detalle (Venta Completa) 6

Caso de Estudio: "PanchitoTech"

Contexto: Una empresa de retail tecnológico que vende Laptops, Celulares y Accesorios. El Gerente Panchito está "ciego" y necesita un Dashboard para ayer.

Nivel 1: Panorama General (Ventas)

Ventas Totales

¿Qué muestra?

Muestra el total de dinero vendido por la empresa desde el inicio de sus operaciones.

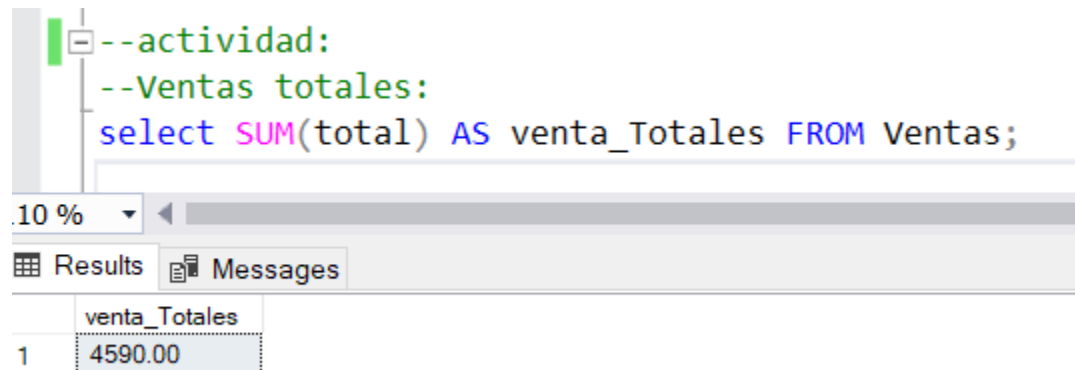
¿Para qué sirve?

Permite conocer el desempeño general del negocio y tener una visión rápida del nivel de ventas.

Decisión que apoya:

Ayuda a la gerencia a evaluar si el negocio está creciendo o necesita ajustes.

Consulta SQL



```
--actividad:
--Ventas totales:
select SUM(total) AS venta_Totales FROM Ventas;
```

10 %

Results Messages

	venta_Totales
1	4590.00

Ventas por Mes

¿Qué muestra?

Presenta el total de ventas agrupadas por mes.

¿Para qué sirve?

Permite identificar meses con mayor o menor demanda y detectar estacionalidad.

Decisión que apoya:

Definir en qué meses se deben reforzar campañas de marketing o aumentar inventario.

Consulta SQL

```
SELECT DATENAME(MONTH, fecha) AS mes, SUM(total) AS Venta_Total FROM Ventas
GROUP BY MONTH(fecha), DATENAME(MONTH, fecha) ORDER BY MONTH(fecha);
```

	mes	Venta_Total
1	June	1825.00
2	July	900.00
3	August	1575.00
4	September	290.00

Productos más Vendidos

¿Qué muestra?

Lista los productos con mayor cantidad de ventas.

¿Para qué sirve?

Permite identificar los productos más demandados por los clientes.

Decisión que apoya:

Priorizar estos productos en inventario y promociones.

Consulta SQL

```
--Top 10 de productos más vendidos
SELECT TOP 10
    P.nombre AS Producto,
    SUM(DV.cantidad) AS Cantidad_Vendida
FROM Detalle_Venta DV JOIN Productos P ON DV.id_producto = P.id_producto
GROUP BY P.nombre ORDER BY Cantidad_Vendida DESC;
```

	Producto	Cantidad_Vendida
1	Mouse Inalámbrico	7
2	Teclado Mecánico	3
3	Laptop Dell	2
4	Celular Samsung	2
5	Monitor 24"	2
6	Laptop HP	1

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Ingresos por Vendedor

¿Qué muestra?

El total de dinero generado por cada vendedor.

¿Para qué sirve?

Evalúa el desempeño real de los vendedores basado en ingresos y no solo en cantidad de ventas.

Decisión que apoya:

Asignar comisiones, incentivos y reconocimientos.

Consulta SQL

```
--¿Quién es el vendedor estrella?  
SELECT V.nombre AS Vendedor, SUM(VE.total) AS Total_Vendido  
FROM Ventas VE JOIN Vendedores V ON VE.id_vendedor = V.id_vendedor  
GROUP BY V.nombre ORDER BY Total_Vendido DESC;
```

110 %

Results Messages

	Vendedor	Total_Vendido
1	Juan Pérez	2245.00
2	Laura Gómez	2055.00
3	Ricardo Flores	290.00

Clientes más Valiosos

¿Qué muestra?

Los clientes que generan mayores ingresos para la empresa.

¿Para qué sirve?

Permite identificar a los clientes más importantes del negocio.

Decisión que apoya:

Aplicar estrategias de fidelización y atención preferencial.

Consulta SQL

```
--Cliente estrella
SELECT C.nombre AS Cliente,
       SUM(V.total) AS Total_Comprado
FROM Ventas V JOIN Clientes C ON V.id_cliente = C.id_cliente
GROUP BY C.nombre ORDER BY Total_Comprado DESC;
```

110 %

Results Messages

	Cliente	Total_Comprado
1	Carlos Martínez	1525.00
2	Ana López	1060.00
3	Pedro Ramírez	925.00
4	Luis Hernández	900.00
5	María González	180.00

Categoría más Rentable

¿Qué muestra?

La categoría de productos que genera mayor ingreso total.

¿Para qué sirve?

Permite comparar categorías como Laptops, Celulares y Accesorios.

Decisión que apoya:

Definir en qué categoría invertir más recursos y publicidad.

Consulta SQL

```
--¿Qué categoría es más rentable?
SELECT P.categoria, SUM(DV.subtotal) AS Total_Ganado FROM Detalle_Venta DV
JOIN Productos P ON DV.id_producto = P.id_producto
GROUP BY P.categoria ORDER BY Total_Ganado DESC;
```

110 %

Results Messages

	categoria	Total_Ganado
1	Computadoras	2650.00
2	Celulares	1300.00
3	Monitores	360.00
4	Accesorios	280.00

Consulta Maestro–Detalle (Venta Completa)

¿Qué muestra?

En una sola tabla:

- Nombre del cliente

- Nombre del vendedor
- Producto
- Monto total
- Fecha de la venta

¿Para qué sirve?

Permite visualizar la trazabilidad completa de cada venta.

Decisión que apoya:

Auditoría, análisis detallado y construcción de reportes o dashboards.

Consulta SQL

```
-- DESAFIO Consulta Maestro-Detalle es decir Venta completa
SELECT C.nombre AS Cliente, VEND.nombre AS Vendedor, P.nombre AS Producto,
       DV.subtotal AS Monto_Total FROM Ventas V
JOIN Clientes C ON V.id_cliente = C.id_cliente
JOIN Vendedores VEND ON V.id_vendedor = VEND.id_vendedor
JOIN Detalle_Venta DV ON V.id_venta = DV.id_venta
JOIN Productos P ON DV.id_producto = P.id_producto;
```

110 %

Results Messages

	Cliente	Vendedor	Producto	Monto_Total
1	Carlos Martínez	Juan Pérez	Laptop HP	850.00
2	Carlos Martínez	Juan Pérez	Mouse Inalámbrico	25.00
3	Ana López	Laura Gómez	Laptop Dell	900.00
4	Ana López	Laura Gómez	Mouse Inalámbrico	50.00
5	Luis Hernández	Juan Pérez	Celular Samsung	650.00
6	Luis Hernández	Juan Pérez	Mouse Inalámbrico	50.00
7	Luis Hernández	Juan Pérez	Teclado Mecánico	20.00
8	María González	Ricardo Flores	Monitor 24"	180.00
9	Pedro Ramírez	Laura Gómez	Laptop Dell	900.00
10	Pedro Ramírez	Laura Gómez	Teclado Mecánico	25.00
11	Carlos Martínez	Juan Pérez	Celular Samsung	650.00
12	Ana López	Ricardo Flores	Teclado Mecánico	70.00
13	Ana López	Ricardo Flores	Mouse Inalámbrico	40.00
14	Luis Hernández	Laura Gómez	Monitor 24"	180.00